

41. Berilgan X topologik fazo qanday shartni qanoatlantirganda, uning hamma yerida zich to'plami o'zi bilan ustma-ust tushadi, ya'ni ushbu $\bar{A} = X \Rightarrow X = A$ munosabat o'rinli bo'ladi?

42. Biror X to'plam va undagi $\{\tau_\alpha\}$ topologiyalar oilasi berilgan bo'lsin. U holda, $\tau = \bigcap_\alpha \tau_\alpha$ oila ham X to'plamda topologiya bo'lishini isbotlang.

43. Biror (X, d) metrik fazoda $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ sanoqli va hamma yerda zich to'plam berilgan bo'lsin. U holda, $\{B_1(a_n)\}$ oila X metrik fazodagi topologiyaning bazasi ekanligi ko'rsatilsin.

44. Metrik fazoda ochiq sharning yopig'i yopiq shar bo'lishi uchun radiusi sharning radiusi bilan, markazi sharning markazi bilan ustma-ust tushgan sfera uning chegarasi bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

45. Sanoqlilikning birinchi aksiomasi bajarilgan topologik fazoda A to'plam yopiq bo'lishi uchun, A to'plam elementlaridan tuzilgan barcha yaqinlashuvchi ketma-ketliklarning limitlari A to'plamga tegishli bo'lishi zarur va yetarli ekanligi ibotlansin.

46. Biror (X, τ) topologik fazoda $\{U_\alpha\}$ ochiq to'plamlar oilasi topologiya bazasi bo'lishi uchun quyidagi shartning bajarilishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin:

ixtiyoriy V ochiq to'plam va ixtiyoriy $x \in V$ nuqta uchun $x \in U \subset V$ shartlarni qanoatlantiruvchi $U \in \{U_\alpha\}$ to'plam mavjud.

47. Bizga X topologik fazo va uning Y qism fazosi hamda $A \subset Y$ to'plam berilgan bo'lsin. U holda A to'plamning Y fazodagi yopig'i, uning X topologik fazodagi yopig'i bilan Y fazoning kesishmasiga tengligi isbotlansin.

48. Topologik fazoda hech qayerda zich bo'lmagan ochiq to'plamning bo'sh to'plam ekanligi ko'rsatilsin.

49. Biror X to'plam va unda kiritilgan topologiyalar oilasi $\{\tau_\alpha\}$ berilgan bo'lib, bu sistemaga tegishli ixtiyoriy ikkita τ_α, τ_β topologiyalar uchun ulardan kuchliroq $\tau_\alpha \in \{\tau_\alpha\}$ topologiya mavjud bo'lsa, u holda $\tau = \bigcup_\alpha \tau_\alpha$ ham X to'plamda topologiya tashkil qilishi isbotlansin (masalan, bu munosabat ixtiyoriy ikkitasini solishtirish mumkin bo'lgan $\{\tau_\alpha\}$ oilasi uchun o'rinli).

3 §. Uzlüksizlik

Topologiyaning asosiy tushunchalaridan biri uzluksizlik tushunchasidir. Bu tushuncha matematik analizda ham uchraydi, lekin topologiyada uzluksizlik tushunchasi har tomonlama to'liq rivojini topadi. Uzlüksizlik yordamida topologik akslantirish tushunchasi aniqlanadi.

Topologiyada uzluksizlik tushunchasi ochiq to'plamlar yordamida kiritiladi. Shuning uchun bu yerdagi tasdiqlarni isbotlashda topologik usullar

qo'llaniladi.

Asosiy tushunchalar

Bizga X, Y topologik fazolar va X topologik fazoni Y topologik fazoga akslantiruvchi $f: X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsin. X topologik fazoning x_0 nuqtasining f akslantirishdagi aksini $y_0 = f(x_0)$ kabi belgilaylik.

3.1.-ta'rif. Berilgan f akslantirishda y_0 nuqtaning ixtiyoriy V atrofi uchun x_0 nuqtaning shunday U atrofi mavjud bo'lib, $f(U) \subset V$ munosabat bajarilsa, f akslantirish x_0 nuqtada uzluksiz deyiladi. Agar f akslantirish X topologik fazoning har bir nuqtasida uzluksiz bo'lsa, u uzluksiz akslantirish deyiladi.

3.2.-ta'rif. Berilgan $f: X \rightarrow Y$ akslantirishda ixtiyoriy ochiq (yopiq) to'plamning aksi ochiq (yopiq) to'plam bo'lsa, f ochiq (yopiq) akslantirish deyiladi.

3.3.-ta'rif. Berilgan $f: X \rightarrow Y$ akslantirish uzluksiz bo'lib, unga teskari akslantirish f^{-1} mavjud va uzluksiz bo'lsa, f -homeomorfizm yoki topologik akslantirish deyiladi. X va Y topologik fazolar esa, o'zaro homeomorf yoki topologik ekvivalent fazolar deyiladi.

3.4.-ta'rif. Bizga $(X, \tau_x), (Y, \tau_y)$ topologik fazolar berilgan bo'lsin. X va Y fazolarning nuqtalaridan iborat Z to'plam $\tau = \{U \cup V \mid U \in \tau_x, V \in \tau_y\}$ topologiya bilan birgalikda X va Y topologik fazolarning bog'lanmagan yig'indisi deyiladi.

3.5.-ta'rif. Bizga X topologik fazo va unda $x, y \in X$ nuqtalar berilgan bo'lsin. Agar $f: [0:1] \rightarrow X$ uzluksiz akslantirish uchun $f(0) = x$ va $f(1) = y$ munosabatlar o'rinli bo'lsa, u holda f akslantirish boshi x nuqtada va oxiri y nuqtada bo'lgan yo'l deb ataladi.

3.6.-ta'rif. Bizga $f: X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsin. $V \subset Y$ to'plamni ochiq deymiz, shu holda va faqat shu holdaki, agar $f^{-1}(V)$ ochiq bo'lsa. Bu $f: X \rightarrow Y$ akslantirish yordamida kiritilgan topologiya faktor topologiya, berilgan f akslantirish esa faktor akslantirish deyiladi. Y to'plam kiritilgan topologiya bilan topologik fazo shartlarini qanoqlantiradi.

3.7.-ta'rif. Berilgan $f: X \rightarrow Y$ akslantirish uchun $f(X) = Y$ munosabat o'rinli bo'lsa, bu akslantirish ustiga akslantirish, agar $f(X) \subset Y$ bo'lsa, ishiga akslantirish deyiladi.

Masalalar yechish namunalari

1-masala. Berilgan (X, τ_X) topologik fazoni (Y, τ_Y) topologik fazoga akslantiruvchi $f: X \rightarrow Y$ akslantirish uchun quyidagi shartlarning ekvivalentligini isbotlang:

a) $f: X \rightarrow Y$ akslantirish uzluksiz.

b) (Y, τ_Y) topologik fazo ixtiyoriy ochiq qism to'plamining proobrazi(asli) X topologik fazoda ochiq.

c) (Y, τ_Y) topologik fazo predbazasi (oldbazasi) ixtiyoriy elementining proobrazi(asli) (X, τ_X) topologik fazoda ochiq.

d) (Y, τ_Y) topologik fazo bazasi ixtiyoriy elementining proobrazi(asli) (X, τ_X) topologik fazoda ochiq.

e) berilgan (X, τ_X) va (Y, τ_Y) topologik fazolarda ixtiyoriy $x \in X$ va ixtiyoriy $V \in D(f(x))$ atrof uchun, $f(U) \subset V$ munosabat bajariladigan shunday $U \in B(x)$ atrof topish mumkin bo'ladigan $x \in X$ nuqtaning X topologik fazoda $\{B(x)\}_{x \in X}$, $y = f(x)$ nuqtaning Y topologik fazoda $\{D(y)\}_{y \in Y}$ atroflar oilasi mavjud.

f) (Y, τ_Y) topologik fazo ixtiyoriy yopiq qism to'plamining proobrazi(asli) X topologik fazoda yopiq.

g) ixtiyoriy $A \subset X$ to'plam uchun ushbu $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ munosabat o'rinli.

h) ixtiyoriy $B \subset Y$ to'plam uchun ushbu $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$ munosabat o'rinli.

i) ixtiyoriy $B \subset Y$ to'plam uchun ushbu $f^{-1}(\text{Int} B) \subset \text{Int} f^{-1}(B)$ munosabat o'rinli.

Yechish. a) munosabatdan b) munosabatni keltirib chiqaraylik.

Ya'ni, $f: X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish berilgan bo'lsin. Berilgan akslantirishning uzluksizligidan foydalanib, (Y, τ_Y) topologik fazo ixtiyoriy ochiq qism to'plamining proobrazi (asli) X topologik fazoda ochiq ekanligini ko'rsatamiz. Uzluksiz akslantirishning ta'rifiga ko'ra, $f: X \rightarrow Y$ akslantirish X topologik fazoning har bir nuqtasida uzluksiz.

Modomiki, $f: X \rightarrow Y$ akslantirish X topologik fazoning har bir nuqtasida uzluksiz ekan, ixtiyoriy $x \in X$ nuqta obrazi(aksi) bo'lgan $y = f(x) \in Y$ nuqtaning ixtiyoriy $V_{f(x)} \subset Y$ atrofi uchun $x \in X$ nuqtaning shunday U_x atrofi topiladiki, bu atroflar uchun ushbu $f(U_x) \subset V_{f(x)}$ munosabat o'rinli bo'ladi. Endi, (Y, τ_Y) topologik fazodan olingan ixtiyoriy V ochiq qism to'plamining proobrazi(asli) X topologik fazoda ochiq ekanligini

ko'rsatamiz. Buning uchun ixtiyoriy olingan $x \in f^{-1}(V)$ nuqtani ichki nuqta ekanligini ko'rsatamiz. Oxirgi munosabatdan $f(x) \in V$ kelib chiqadi.

Demak, V ochiq to'plamni $f(x)$ nuqtaning atrofi deyish mumkin. Endi $f: X \rightarrow Y$ akslantirish uzluksiz ekanligini hisobga olsak, ixtiyoriy $V \subset Y$ ochiq to'plamning proobrazi uchun, x nuqtaning shunday atrofi topiladiki, bu atrof uchun $U_x \subset f^{-1}(V)$ munosabat o'rinli. Bundan esa, ushbu $x \in U_x \subset f^{-1}(V_{f(x)})$ munosabatga ega bo'lamiz va x nuqtaning ichki nuqta ekanligi kelib chiqadi. Olingan x nuqtaning ixtiyoriyligidan $f^{-1}(V_{f(x)})$ to'plamning ochiqligi kelib chiqadi.

Endi b) munosabatdan c) munosabatni keltirib chiqaraylik, ya'ni (Y, τ_Y) topologik fazo ixtiyoriy ochiq qism to'plamining proobrazi(asli) X topologik fazoda ochiqligidan foydalanib, (Y, τ_Y) topologik fazo predbazasi(oldbazasi) ixtiyoriy elementining proobrazi (X, τ_X) topologik fazoda ochiqligini isbotlaymiz.

Bizga (Y, τ_Y) topologik fazoning $\tau_1 = \{U_\alpha\}$ ochiq to'plamlar oilasidan iborat predbazasi berilgan bo'lsin deb faraz qilaylik. Modomiki, (Y, τ_Y) topologik fazo ixtiyoriy ochiq qism to'plamining proobrazi(asli) X topologik fazoda ochiq ekan, berilgan predbazadan olingan ixtiyoriy $U \in \tau_1$ ochiq to'plamning proobrazi $f^{-1}(U)$ ham ochiq bo'ladi.

Endi c) munosabatdan d) munosabatni kelib chiqishini isbotlaylik. Bizga (Y, τ_Y) topologik fazoning $\tau_1 = \{U_\alpha\}$ ochiq to'plamlar oilasidan iborat predbazasi berilgan bo'lib, undan olingan ixtiyoriy $U \in \tau_1$ ochiq to'plamning proobrazi $f^{-1}(U)$ ham ochiq deb faraz qilaylik. Berilgan (Y, τ_Y) topologik fazoning $\tau_1 = \{U_\alpha\}$ oilaga tegishli to'plamlarning mumkin bo'lgan barcha chekli sondagi $U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_k$, (bu yerda barcha $i=1,2,\dots,k$ lar uchun $U_i \in \tau_1$) kesishmalaridan hosil bo'lgan oiladan iborat bazasini qaraylik. Ushbu $f^{-1}(U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_k) = f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) \cap \dots \cap f^{-1}(U_k)$ tenglikdan baza elementlarining proobrazlari X topologik fazoda ochiq bo'lishi kelib chiqadi.

Endi d) munosabatdan e) munosabatni keltirib chiqaraylik, ya'ni (Y, τ_Y) topologik fazo bazasi ixtiyoriy elementining proobrazi (X, τ_X) topologik fazoda ochiq ekanligidan, berilgan (X, τ_X) va (Y, τ_Y) topologik fazolarda ixtiyoriy $x \in X$ va ixtiyoriy $V \in D(f(x))$ atrof uchun, $f(U) \subset V$ munosabat bajariladigan shunday $U \in B(x)$ atrof topish mumkin bo'ladigan $x \in X$ nuqtaning X topologik fazoda $\{B(x)\}_{x \in X}$, $y = f(x)$ nuqtaning Y topologik fazoda $\{D(y)\}_{y \in Y}$ atroflar oilasi mavjudligini isbotlaylik.

Ma'lumki, ixtiyoriy $V \in D(f(x))$ atrof uchun, shunday Y topologik